

 Ecole Supérieure des Communications de Tunis	Examen de Vision par Ordinateur	Année Universitaire 2020/2021
Documents non autorisés	Mme Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de réflexion (6)

1/ Se référer aux slides 31-35 du cours.

2/ En utilisant l'équation de la chaleur qui relie le gradient au Lapacien, on arrive à démontrer que le calcul du Laplacien revient à une opération de différence (Slide 69).

3/ Le descripteur SIFT est invariant par :

- transformation affine : Le descripteur est calculé selon l'orientation du pixel courant.
- changement de luminosité : L'application du lissage par une gaussienne et les différences entre images.
- facteur d'échelle : L'utilisation d'une pyramide et la recherche des points sur tous les niveaux.

4/ Les descripteurs de Haar formés par des rectangles noir et blanc de différentes tailles, orientations et dispositions répondent bien en les convoluant avec l'image du visage et ce principalement entre les yeux et la zone des deux yeux grâce au contraste existant. Ces descripteurs sont très nombreux à partir du fait qu'on teste plusieurs échelles, formes et dispositions. La technique de boosting permet de construire des descripteurs de Haar forts à partir des descripteurs faibles. Elle repose sur la sélection itérative de classifieurs faibles en fonction d'une distribution des exemples d'apprentissage. Chaque exemple est pondéré en fonction de sa difficulté avec le classifieur courant. Les pondérations sont mises à jour en mettant en valeur les exemples mal classés.

5/ On applique la technique de test et hypothèse et plus particulièrement la technique de Gemetric Haching. On sélectionne un groupe de points d'intérêts dans la scène et dans le modèle ensuite on sauvegarde les indices de chaque point dans deux tables. La reconnaissance se fait par une mesure de similarité entre les histogrammes des modèles. Ensuite les paramètres de la transformations géométrique sont déterminés et la vérification avec les autres features de la scène est appliquée.

6/ Les gaussiennes obtenues sont ordonnées selon le quotient de la pondération sur la variance ensuite les B première distributions choisies selon un seuil sur la somme des pondérations, sont considérées comme Background.

Exercice 1 (8)

1/ On applique une opération de seuillage qui permet de mettre en valeur les contours en blanc ensuite on applique une opération inverse sur l'image binaire obtenue pour avoir les cellules en blanc.

2/ Pour nettoyer les cellules sur les bords de l'images il suffit d'appliquer une segmentation qui va permettre de labeliser toutes les cellules. Ensuite on calcule l'intersection entre toutes les cellules et un rectangle délimitant le bord de largeur un pixel. Si l'intersection est non vide la cellule est éliminée.

3/ On a appliqué une opération morphologique d'ouverture avec un élément structurant de taille la plus grosse tâche de bruit. Ensuite, on applique un deuxième filtrage en utilisant l'opération de fermeture qui va lisser les contours et fermer les trous.

4/ On applique une opération de granulométrie qui consiste à appliquer une série d'ouvertures avec des éléments structurants de taille croissante jusqu'à la disparition totale des cristaux. La taille du dernier élément structurant appliqué est la taille moyenne des cristaux.

Exercice2 (6)

1/ On peut avoir des problèmes d'intra classe dans la classe cuisine, des problèmes d'occlusions par rapport des éléments clés de reconnaissance, des problèmes d'angle de vue, des problèmes de luminosité variable dans la scène, etc.

2/ On peut appliquer la technique de bag of features qui permettra de reconnaître le type de cuisine imagée.

La technique de "Bag Of Features" permet de reconnaître les objets en se focalisant sur leurs caractéristiques locales. Un dictionnaire est construit à partir des imagerie extraites de la base des images d'apprentissage : on construit les vecteurs caractéristiques qui sont ensuite classés en Clusters. Chaque Cluster correspond à un mot de code.

Ensuite pour chaque classe on construit la distribution (histogramme) de l'image en mots de code. Ces dernières sont utilisées pour l'apprentissage des 3 classes par l'algorithme SVM.

Une image test sera donc décomposée en histogramme des mots de codes et puis classée à l'aide de l'algorithme SVM.

3/

a/ On peut proposer une technique d'apprentissage supervisée exploitant par exemple l'algorithme SVM. On peut considérer le descripteur de texture LPB combiné avec un descripteur de couleur et de forme comme le HOG. Une classification binaire permettrait alors de discriminer les plantes.

b/ Comme la caméra est fixe, on peut appliquer la méthode de détection du Background en appliquant le mélange de gaussienne. La partie classée en tant que « objet en mouvement » va correspondre à la hauteur croissante de la plante et ainsi de suite. Un pourcentage de croissante pourrait être calculé par semaine ou par mois.